

电源输入端防反接保护方案2 —— 理想二极管方案

原创 硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年5月28日 22:18 浙江

-----本文简介-----

主要包括:

- 理想二极管用作电源输入端防反接保护
- 前文: 电源输入端防反接保护方案1 —— 一般方案

关注微信公众号: **硬件之路学习笔记**

回复: **粉丝群**, 领取资料



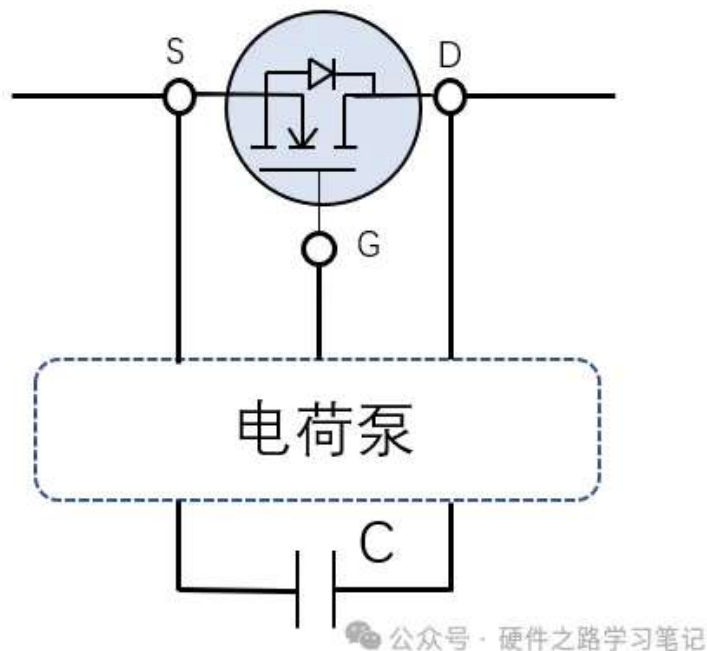
----- 正文 -----

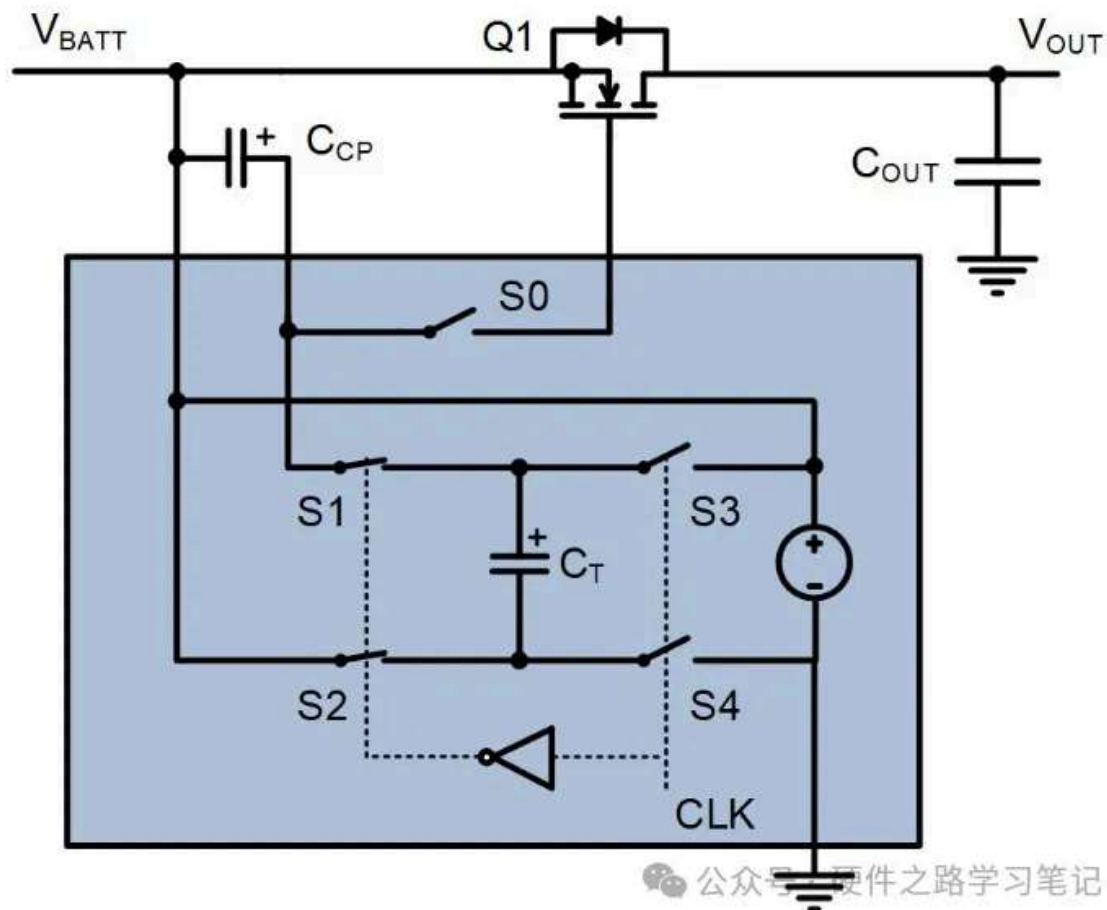
先赞↓后看, 养成习惯!

一、电荷泵型理想二极管驱动器

1. 基本结构

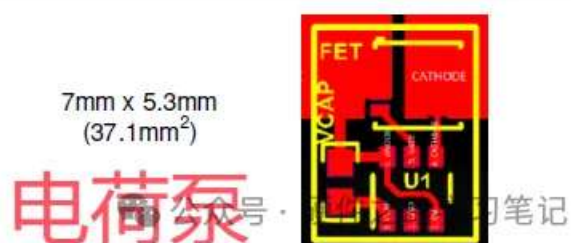
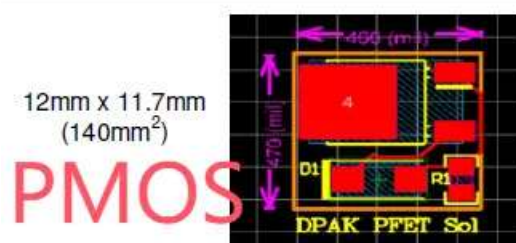
..... 通过对电容的充电与叠加来实现升压, 使得系统有更高的电压来驱动NMOS, 让NMOS保持低压降来保持低功耗, 这样的IC称为理想二极管驱动器。



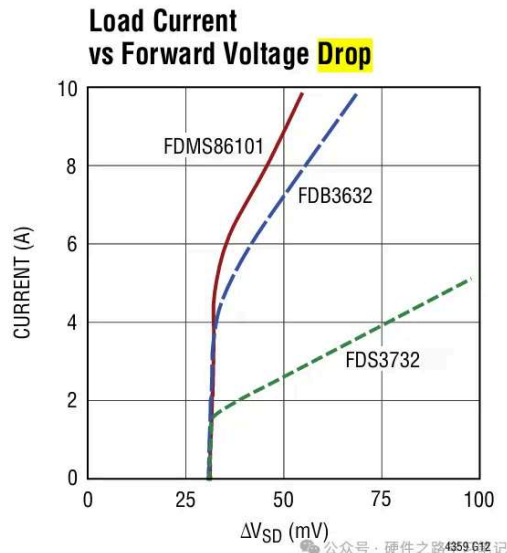


2. 电荷泵型的优缺点

① 电荷泵型理想二极管控制器优点是可以驱动的NMOS，同样电流负载的情况下，NMOS相较于PMOS更便宜且封装更小。



② 电荷泵型理想二极管控制器一个优点是只要NMOS的内阻足够低,那么有些IC可以在一定的电流范围内保持NMOS的压降在一定值,例如下图的能在0~4.5A电流范围内保持NMOS的压降在30mV



③ 相较于PMOS型防反接电路以及二极管防反接电路,电荷泵理想二极管驱动器的更加明显的优点是其在更大输入电压范围内工作,甚至能低于3V.而在此电压下肖特基二极管压降过大,可能造成后级欠压重启等问题,对于PMOS型防反接电路,过低的输入电压可能导致PMOS不能完全导通造成高的压降.

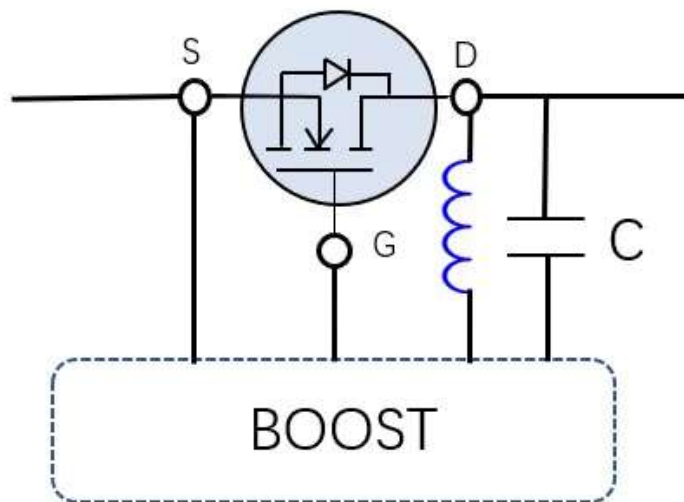
④ 当然它不是没有缺点,电荷泵型的理想二极管控制器驱动能力有限,如果输入电压出现波动,很可能导致NMOS的驱动电压丢失,造成NMOS异常关闭,此时电流通过NMOS的体二极管流过造成大量的功耗.

⑤ 其另外一个缺点是为了缩小IC体积,内部集成的充放电电容容值较小,因此需要快速的开关,开关频率时常达到10MHz以上,容易造成更高的EMI问题.

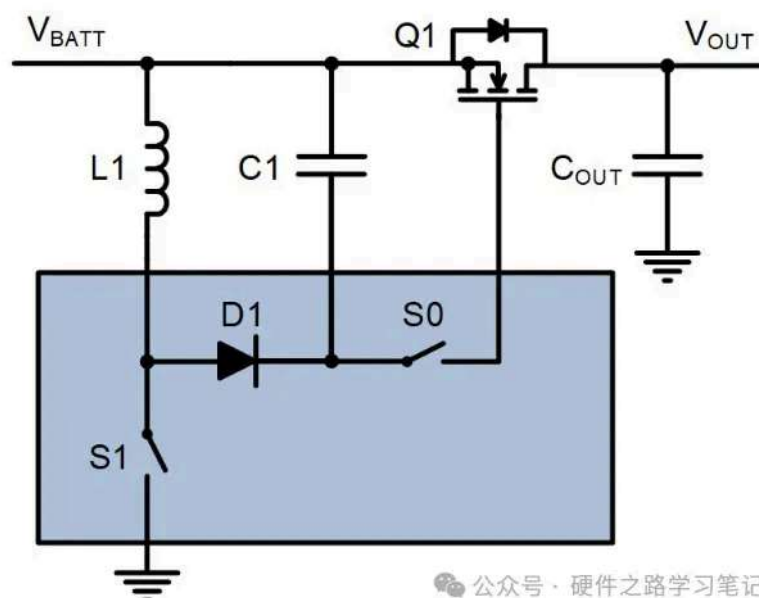
二、BOOST型理想二极管控制器

1. 基本结构

BOOST型理想二极管控制器基本结构就是BOOST电路,通过开关来控制电感实现升压来驱动NMOS,以实现低压差.



公众号 · 硬件之路学习笔记



公众号 · 硬件之路学习笔记

2. BOOST型理想二极管驱动器的优缺点

- ① 其驱动能力强,反应迅速,因此对于后级负载存在快速电流瞬变,那么其更能发挥作用
- ② BOOST型可以采用独特的峰值电流模式控制,因此其EMI效果将会比电荷泵型好得多.

三、三种防反接电路的优缺点

..... 二极管方案优点是极其简单以及低成本,但是缺点是损耗高压降高,不能用于极低输入电压场合以及大电流场合.

..... PMOS型相较于二极管方案压降低了许多,也能用于更大电流的场合,但是其在过低的电压场合也存在与二极管方案一样的高压降问题.

..... 理想二极管方案相较于前两种方案能容纳大电流以及更适用于低输入电压场景,另外其面积也更小,但是两种理想二极管方案也有各自的优缺点,电荷泵型可能存在EMI问题,另外在负载瞬变剧烈的

场景反应慢可能出现问题,而BOOST型能解决电荷泵型方案存在的问题.

另外找了个TI的防反接方案文档,里面关于理想二极管控制器有更好的介绍,包括其用于汽车的瞬态保护等.本公众号后台回复: **理想二极管** ,获取原文

欢迎评论区讨论, 别忘了点赞!!!



钟意作者

“ 你的认可是我更新的动力 ”

电源 · 目录

上一篇

如何避免BOOST无法完全关断的问题?

下一篇

电源输入端防反接保护方案1 —— 一般方案